26 NOTIONS SUR LE CALCUL DES ROULEMENTS

OBJECTIFS

- Décrire et définir les notions de durée de vie, de défaillance, de capacité de charge et de charge équivalente.
- Indiquer la normalisation et proposer des exemples.

I - Fiabilité et durée de vie L_{10}

Sous charge et au cours du mouvement de rotation les chemins des bagues de roulements reçoivent de la part des éléments roulants, billes ou rouleaux, des millions de compressions élastiques intermittentes. Il en résulte, avec le temps, des fissurations amenant progressivement un écaillage des surfaces. C'est le phénomène de fatigue.

1. Durée de vie normalisée L_{10}

La durée de vie L_{10} d'une série de roulements identiques, soumis à la même charge, est égale au nombre de tours, ou de révolutions, réalisés par 90 % des roulements de la série avant qu'apparaissent les premiers signes de fatigue.

Unités : la durée de vie normalisée se calcule en millions de tours, parfois par commodité en heures de fonctionnement.

Remarques :

– La fatigue est un phénomène aléatoire ou statistique. Autrement dit, des roulements identiques, de mêmes dimensions, de mêmes matériaux, appartenant à un même lot, tous chargés de la même façon, auront, après le même essai, des durées de vie différentes (voir chapitre 14 : essais).

– L_{10} est la durée de vie (moyenne statistique) basée sur une fiabilité de 90 %, c'est-à-dire 90 % de survie après essai sur un même lot. L_{10} sert de référence à tous les roulements de la série.

2. Durée de vie corrigée L_n : fiabilité différente de 90 %

Si l'on désire obtenir une durée de vie L_n supérieure à L_{10}, ou à une fiabilité supérieure, celle-ci peut être obtenue par $L_n = a_1.L_{10}$.

Fiabilités différentes de 90 % $L_n = a_1.L_{10}$								
fiabilité F en %	90	95	96	97	98	99	99,5	99,9
L_n	L_{10}	L_5	L_4	L_3	L_2	L_1	$L_{0,5}$	$L_{0,1}$
a_1	1	0,62	0,53	0,44	0,33	0,21	0,15	0,06

Remarques :

– La durée de vie moyenne (fiabilité de 50 %) d'un lot L_{50} est égale à environ 5 fois la durée L_{10}. Elle est de $15.L_{10}$ avec 10 % de survie.

– En pratique on utilise $L_n = a_1.a_2.a_3.L_{10}$

L'étude des coefficients correcteurs a_2 (liée à la géométrie et à la matière du roulement) et a_3 (fonction des conditions de fonctionnement : lubrification...) sort du cadre de cet ouvrage. Dans certains cas parfaitement bien maîtrisés, la durée de vie peut devenir infinie.

3. Fiabilité *F* et probabilité de défaillance D ($L < L_{10}$)

$$D = 1 - F \quad \text{avec} \quad F = \exp\left[-\left[\frac{(L/L_{10}) - 0{,}02}{4{,}439}\right]^{1{,}483}\right]$$

Exemple : la durée de vie prévue d'un roulement est L_{10} = 10 000 heures. On souhaite connaître la fiabilité après 5 000 heures de fonctionnement juste avant extinction de la garantie commerciale.

L = 5 000 et L/L_{10} = 5 000/10 000 = 0,5
L'équation précédente donne F = 0,963 7 (fiabilité de 96,37 %)
Pourcentage de défaillance : D = 1 – F = 0,036 3 (3,63 %).

4. Durée de vie d'un ensemble ou d'une association de roulements

Lorsqu'un ensemble de roulements (E) comprend plusieurs roulements fonctionnant en même temps (exemple : arbre avec plusieurs roulements), la durée de vie L_{E10} de l'ensemble est fonction de la durée de vie $L_{i.10}$ de chacun des *n* roulements. Elle est définie par la relation suivante :

$$L_{E10} = \left[\left(\frac{1}{(L_{1.10})}\right)^{1,5} + \left(\frac{1}{(L_{2.10})}\right)^{1,5} + \ldots + \left(\frac{1}{(L_{n.10})}\right)^{1,5}\right]^{-\frac{1}{1,5}}$$

Exemple : deux roulements à rouleaux coniques d'un même arbre ont des durées respectives de 15 000 et 25 000 heures. Calculons la durée de vie probable du montage.

$$L_{E10} = \left[\left(\frac{1}{15\,000}\right)^{1,5} + \left(\frac{1}{25\,000}\right)^{1,5}\right]^{-\frac{1}{1,5}} = 11\,630 \text{ heures}$$

Cette durée est toujours inférieure à la plus petite des valeurs $L_{i.10}$, ici 15 000 heures.

II – Capacité de charge dynamique C

En dépit de l'utilisation d'aciers spéciaux très résistants, les roulements ont une durée de vie limitée. Cette durée dépend principalement de la charge supportée. Plus la charge est faible, plus la durée de vie est longue, et inversement.

Définition : la charge dynamique de base C, d'une série de roulements identiques, est la charge radiale (axiale pour une butée), constante en intensité et en direction, que peut endurer 90 % des roulements du groupe, pendant 1 million de tours, avant qu'apparaissent les premiers signes de fatigue.
Autrement dit, si un lot de 100 roulements identiques est soumis au cours d'un essai à sa charge de base C ($Fr = C$), 90 roulements du lot (90 %) auront une durée de vie qui atteindra ou dépassera 1 million de tours ($L_{10} = 1$).

Remarques :

– La capacité C est une des caractéristiques de base des roulements ; elle est indiquée dans les catalogues des fabricants en même temps que d, D, B et r.

– Pour une même référence normalisée de roulement, la valeur de C peut varier sensiblement d'un fabricant à l'autre.

III – Relation entre durée de vie L_{10} et charge dynamique C

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^n$$

L_{10} : durée de vie du roulement en millions de tours
C : charge dynamique de base
P : charge équivalente exercée sur le roulement (voir paragraphe IV)
$n = 3$ pour les roulements à billes
$n = 10/3$ pour les roulements à rouleaux

$$L_{10H} = \frac{L_{10}.10^6}{60.N}$$

Durée de vie L_{10H} en heures de fonctionnement
L_{10} : millions de tours
N : vitesse de rotation en tr/min.

Durées de vie indicatives de quelques paliers à roulements

mode d'emploi	exemples d'emploi	durée de vie L_{10H}
usages intermittents	électroménager, outillages électroportatifs, automobiles, appareils de manutention et de levage, moteurs d'avions…	1 000 à 15 000
fonctionnant 8 heures par jour	véhicules industriels, machines-outils, machines agricoles, machines de production…	15 000 à 35 000
service en continu 24 heures 24	convoyeurs, compresseurs, certaines machines de production, ventilateurs, moteurs stationnaires	35 000 à 60 000
machines dont la fiabilité est très importante	machines à papier, machines textiles, navires, services des eaux, barrages…	100 000 à 200 000

Exemple : un catalogue de roulements donne, pour un roulement à billes à contact radial, une capacité de charge dynamique *C* égale à 6 300 daN. Le roulement supporte une charge *P* de 2 100 daN.

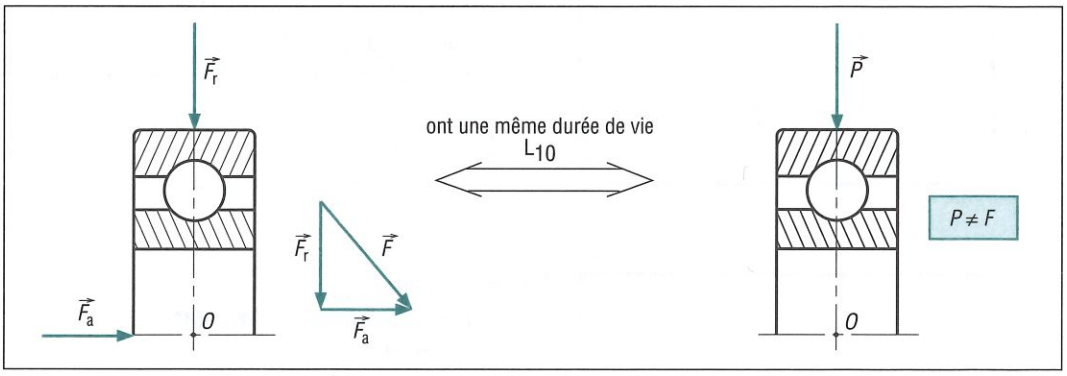
Déterminons les durées L_{10} et L_{10H} si la vitesse de rotation de l'arbre est de 150 tr/min.

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^n = \left(\frac{6\,300}{2\,100}\right)^3 = 3^3 = 27 \quad \text{(27 millions de tours)}$$

$$L_{10H} = \frac{27.10^6}{60 \times 150} = 3\,000 \text{ heures}$$

IV - Calcul de la charge dynamique équivalente *P*

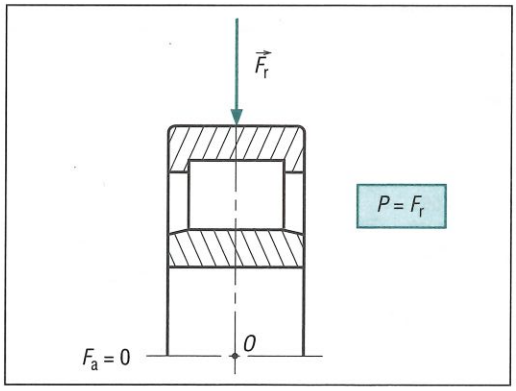
La charge équivalente *P* est une charge radiale pure, donnant exactement la même durée de vie que la combinaison charge axiale *Fa* plus charge radiale *Fr* réellement exercée sur le roulement. *P* est différent de la charge combinée *F*.



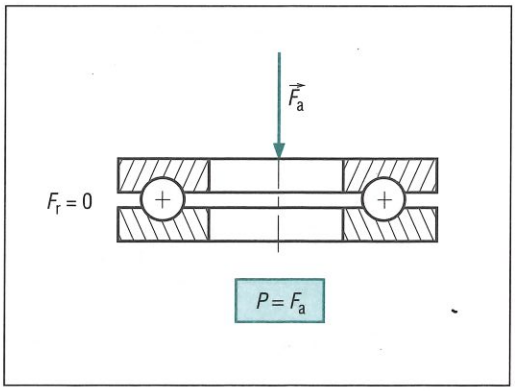
1. Charge équivalente *P* et charges exercées F_a et F_r.

1. Cas particuliers

Dans le cas des roulements à aiguilles et des roulements à rouleaux cylindriques avec bagues séparables : $F_a = 0$ et $P = F_r$.
Avec des butées ne supportant que des charges axiales : $F_r = 0$ et $P = F_a$.



2. Valeur de *P* dans le cas des roulements à rouleaux cylindriques.



3. Valeur de *P* dans le cas des butées.

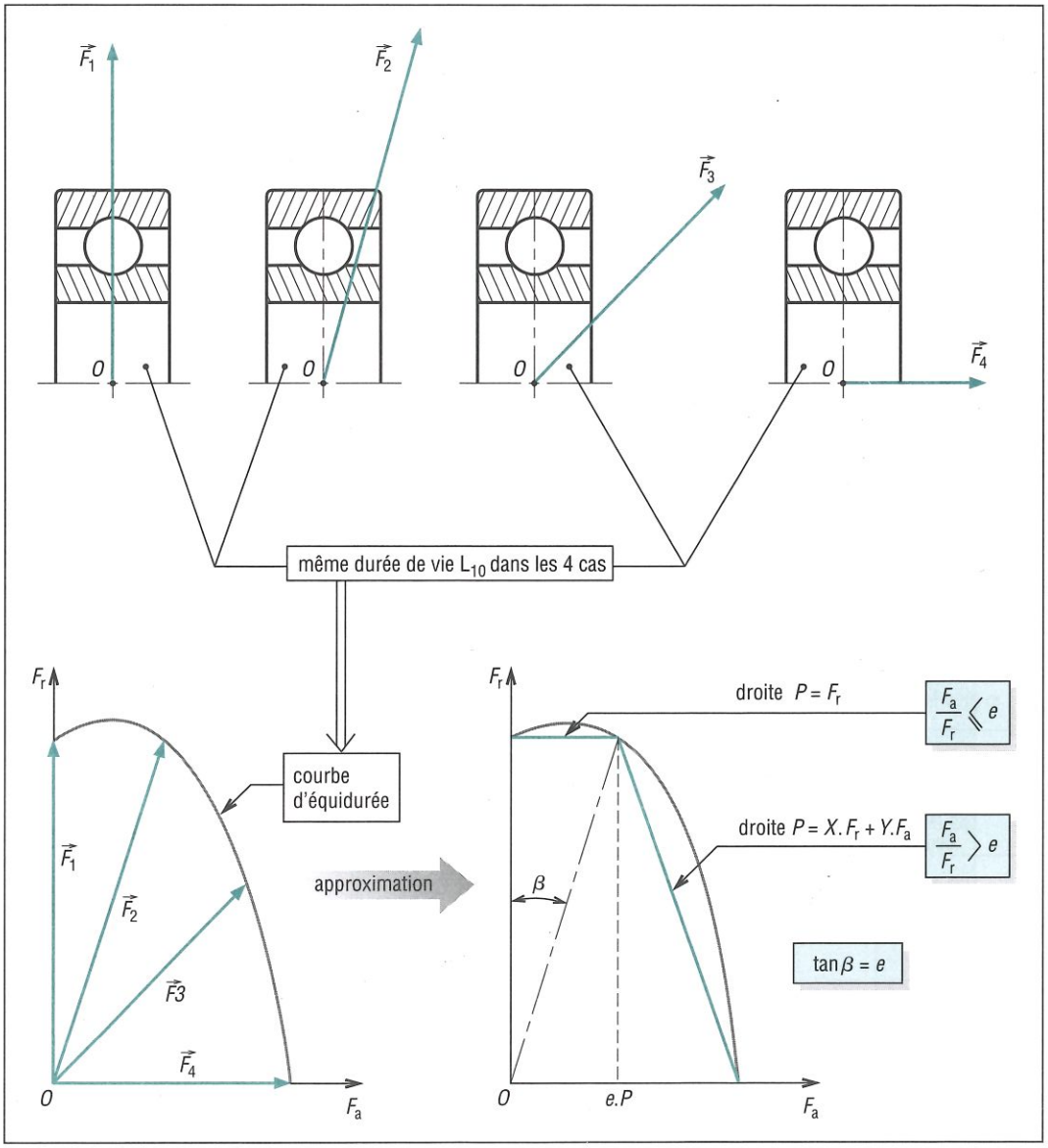
2. Cas général d'une charge combinée

F_a et F_r étant connues, la charge P est calculée à l'aide de la relation :

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

X et Y sont des coefficients normalisés liés à la nature du roulement et à ses dimensions (tableau page 296).

Remarques :
– Si la bague extérieure tourne par rapport à la direction de la charge la valeur de P est calculée par :
$P = 1{,}2.X.F_r + Y.F_a$
– Les relations précédentes sont obtenues à partir des courbes expérimentales d'équidurée.



4. Principe des courbes d'équidurée.

Sous l'action des charges F_1, F_2, F_3 ou F_4 le roulement a la même durée de vie.
La courbe d'équidurée est obtenue en traçant la courbe passant par les extrémités des charges précédentes, toutes tracées à partir du même point d'application O.
Cette courbe est ensuite approximée par des droites pour en simplifier l'exploitation (permet de définir les coefficients X, Y, $e = \tan ß$...).

Valeurs des coefficients *X* et *Y*

roulements à billes à contact radial

si $\frac{F_a}{F_r} \leqslant e$ alors $P = F_r$	si $\frac{F_a}{F_r} > e$ alors $P = 0{,}56.F_r + Y.F_a$

les coefficients *e* et *y* ci-dessus dépendent du rapport $\frac{F_a}{C_0}$ (voir ci-dessous)

$\frac{F_a}{C_0}$	0,014	0,028	0,056	0,084	0,110	0,170	0,280	0,420	0,560
e	0,19	0,22	0,26	0,28	0,30	0,34	0,38	0,42	0,44
y	2,30	1,99	1,71	1,55	1,45	1,31	1,15	1,04	1,00

roulements à rotules

si $\frac{F_a}{F_r} \leqslant e$ alors $P = F_r + Y_1.F_a$

si $\frac{F_a}{F_r} > e$ alors $P = X.F_r + Y_2.F_a$

billes : $X = 0{,}65$ rouleaux : $X = 0{,}67$	e, Y_1, Y_2 sont indiqués dans les tableaux de dimensions avec *d*, *D* …

roulements à rouleaux coniques à une rangée

si $\frac{F_a}{F_r} \leqslant e$ alors $P = F_r$

si $\frac{F_a}{F_r} > e$ alors $P = 0{,}4.F_r + Y.F_a$

e et *Y* sont indiqués dans les tableaux de dimensions avec *d*

roulements à contact oblique

α degrés	*e*	roulements à une rangée et roulements en tandem (duplex T)				roulements à deux rangées et duplex en X et en O			
		si $\frac{F_a}{F_r} \leqslant e$		si $\frac{F_a}{F_r} > e$		si $\frac{F_a}{F_r} \leqslant e$		si $\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	*Y*	*X*	*Y*	*X*	*Y*	*X*	*Y*
20	0,57	1	0	0,43	1,00	1,0	1,09	0,70	1,63
25	0,68	1	0	0,41	0,87	1,0	0,92	0,67	1,41
30	0,80	1	0	0,39	0,76	1,0	0,78	0,63	1,24
35	0,95	1	0	0,37	0,66	1,0	0,66	0,60	1,07
40 *	1,14	1	0	0,35	0,57	1,0	0,55	0,57	0,93
45	1,33	1	0	0,33	0,50	1,0	0,47	0,51	0,81

pour les angles $\alpha < 20°$ les valeurs de *e* et *y* dépendent de $\frac{F_a}{C_0}$

* la valeur $\alpha = 40°$ est la plus courante

V - Capacité de charge statique C_0 et charge statique équivalente P_0

Pour un roulement chargé à l'arrêt, ou dans le cas de mouvements de faible amplitude et de petites oscillations, C_0 représente la charge statique limite à ne pas dépasser. Au-delà de cette charge, les déformations des éléments roulants deviennent inadmissibles.
La plupart des fabricants admettent une déformation maximale admissible égale à 0,0001 du diamètre moyen de l'élément roulant.
C_0 est une grandeur caractéristique du roulement indiquée dans les catalogues de fabricants en même temps que d, D, B, C...

Comme C, C_0 est une charge radiale pure. Si le roulement est soumis à une charge combinée F_a plus F_r, il est nécessaire de calculer au préalable la charge statique équivalente P_0 (analogie avec P).

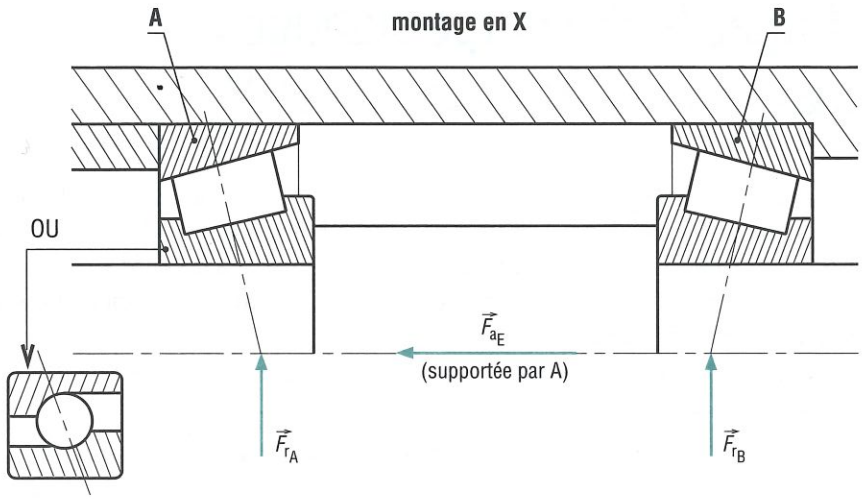
$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$
$$\text{avec } P_0.s_0 \leqslant C_0$$

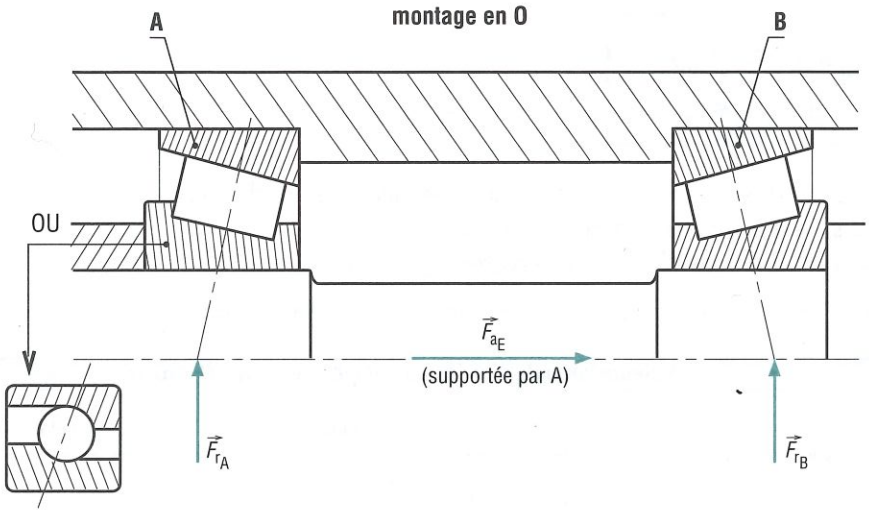
$0,5 \leqslant s_0 \leqslant 0,8$: cas de faibles exigences (régulier et sans chocs).
$0,8 \leqslant s_0 \leqslant 1,2$: cas d'exigences normales.
$1,2 \leqslant s_0 \leqslant 2,5$: cas d'exigences sévères (chocs...).

Remarque : si le roulement est soumis à une charge radiale pure F_r alors $P_0=F_r$ avec $P_0.s_0 \leqslant C_0$.

Valeurs normalisées des coefficients X_0 et Y_0 (NF ISO 76)

type de roulements			roulement à 1 rangée		roulement à 2 rangées	
			X_0	Y_0	X_0	Y_0
roulements à billes	à contact radial		0,6	0,5	0,6	0,5
	à rotules				1	0,44.cotg α
	à contact oblique	α = 15°	0,5	0,46	1	0,92
		α = 20°	0,5	0,42	1	0,84
		α = 25°	0,5	0,38	1	0,76
		α = 30°	0,5	0,33	1	0,66
		α = 35°	0,5	0,29	1	0,58
		α = 40°	0,5	0,26	1	0,52
		α = 45°	0,5	0,22	1	0,44
roulements à rouleaux	à rouleaux coniques		0,5	0,22.cotg α	1	0,44.cotg α
	à rotules				1	0,44.cotg α





La méthode est identique avec les rouleaux coniques et les contacts obliques. F_{r_A} et F_{r_B} sont des modules.

Méthode de calcul ISO		
	cas 1	**cas 2**
condition à vérifier	$\frac{0{,}5\,F_{r_A}}{Y_A} \leqslant F_{a_E} + \left(\frac{0{,}5\,F_{r_B}}{Y_B}\right)$	$\frac{0{,}5\,F_{r_A}}{Y_A} > F_{a_E} + \left(\frac{0{,}5\,F_{r_B}}{Y_B}\right)$
charges axiales totales	$F_{a_A} = F_{a_E} + \frac{0{,}5\,F_{r_B}}{Y_B}$ $F_{a_B} = \frac{0{,}5\,F_{r_B}}{Y_B}$	$F_{a_A} = \frac{0{,}5\,F_{r_A}}{Y_A}$ $F_{a_B} = \frac{0{,}5\,F_{r_A}}{Y_A} - F_{a_E}$
charges équivalentes P_A et P_B	$P_B = F_{r_B}$ si $\frac{F_{a_A}}{F_{r_A}} > e_A$ alors $P_A = 0{,}4\,F_{r_A} + Y_A.F_{a_A}$ si $\frac{F_{a_A}}{F_{r_A}} \leqslant e_A$ alors $P_A = F_{r_A}$	$P_A = F_{r_A}$ si $\frac{F_{a_B}}{F_{r_B}} > e_B$ alors $P_B = 0{,}4\,F_{r_B} + Y_B.F_{a_B}$ si $\frac{F_{a_B}}{F_{r_B}} \leqslant e_B$ alors $P_B = F_{r_B}$

5. Méthode de calcul ISO.

VI - Calcul des roulements

Données nécessaires : F_a, F_r et N, la vitesse de rotation. La durée de vie L_{10} dépend de ces paramètres.
Autres paramètres usuels : diamètre minimal d_{mini} de l'arbre, fourni par la résistance des matériaux, et D_{maxi}, qui résulte de l'encombrement général et de la place disponible.
Faire le choix d'un type de roulement ou du moins en limiter le nombre.

1. Calculs de vérification

Ils sont destinés à vérifier la durée de vie d'un roulement dont les dimensions (d, D, B, C, C_0, e, Y...) sont connues.

2. Calculs de détermination

L'objectif est de choisir un roulement et ses dimensions connaissant une durée de vie souhaitée. Il est nécessaire de procéder par itération (calculs de vérification successifs à partir de roulements judicieusement choisis) avant d'envisager un choix définitif.
Il existe de nombreux logiciels d'assistance permettant d'effectuer rapidement ce type de calcul.

3. Cas des roulements à contact oblique et à rouleaux coniques

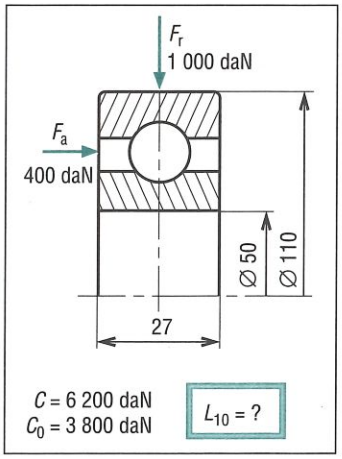
Pour ces roulements, le calcul de la charge axiale F_a présente une différence du fait de la géométrie particulière des bagues. Pour chaque roulement, l'action de la charge radiale F_r entraîne par « effet de cône », la création d'une charge axiale induite (F_{ai}) s'ajoutant ou se retranchant à celle déjà exercée par l'arbre (F_{aE}).
Dans la méthode de calcul normalisé ISO, $F_{ai} = 0{,}5.F_r/Y$. Cette méthode permet de calculer les charges axiales totales F_{aA} et F_{aB} résultant de F_{aE} et des charges axiales induites F_{ai}, puis de déduire les charges équivalentes P_A et P_B.
Les autres calculs (L_{10}...) ne sont pas différents de ceux des autres roulements.

4. Exemples

Exemple 1
Un roulement à billes à contact radial de dimensions $d = 50$, $D = 110$, $B = 27$, $C = 6\,200$ daN, $C_0 = 3\,800$ daN, supporte la charge combinée $F_a = 400$ daN et $F_r = 1\,000$ daN. Quelle durée de vie peut-on attendre si la vitesse de rotation de l'arbre est de 150 tr/min ?

Solution

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{400}{1\,000} = 0{,}4 \quad \text{et} \quad \frac{F_a}{C_0} = \frac{400}{3\,800} = 0{,}105$$



Pour ces roulements les valeurs de e et Y dépendent de la valeur de F_a/C_0.
D'après le tableau page 296 : $F_a/C_0 = 0{,}105$ est située entre 0,084 et 0,110.
Par correspondance la valeur de e sera située entre 0,28 et 0,30 et celle de Y entre 1,45 et 1,55.
Les valeurs précisent sont obtenues par proportionnalité ou interpolation.

$$\frac{e - 0{,}28}{0{,}30 - 0{,}28} = \frac{0{,}105 - 0{,}084}{0{,}110 - 0{,}084} = \frac{0{,}021}{0{,}026} = 0{,}808 \quad \text{d'où} \quad e = 0{,}296$$

$$\frac{1{,}55 - Y}{1{,}55 - 1{,}45} = \frac{0{,}105 - 0{,}084}{0{,}110 - 0{,}084} = 0{,}808 \quad \text{d'où} \quad Y = 1{,}47$$

$$\frac{F_a}{F_r} = 0{,}4 > e \quad \text{d'où :}$$

$P = X.F_r + Y.F_a = 0{,}56.1000 + 1{,}47.400 = 1\,148$ daN

$L_{10} = (C/P)^n = (6\,200/1148)^3 = 157{,}5$ (millions de tours)

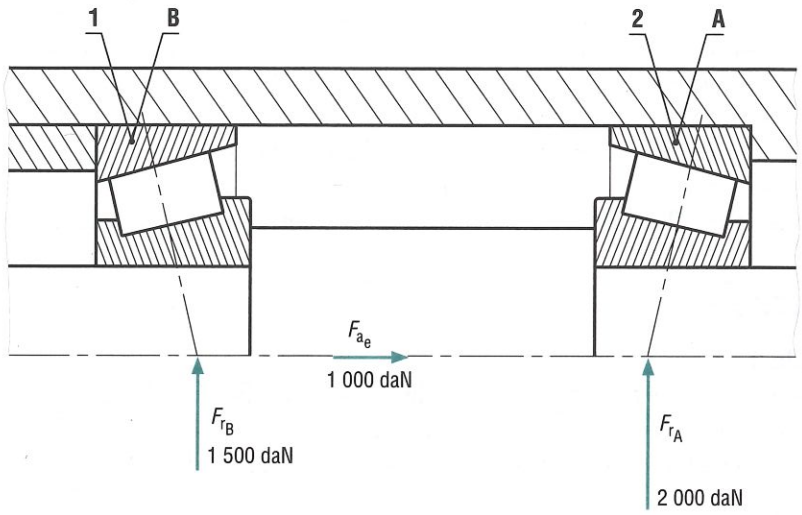
$L_{10H} = 157{,}5.10^6/60.150 = 17\,500$ heures

Exemple 2

Déterminer la durée de vie L_{10E} d'un montage de deux roulements à rouleaux coniques 1 et 2, montés en X, tel que $F_{r1} = 1\,500$ daN, $F_{r2} = 2\,000$ daN et $F_{ae} = 1\,000$ daN. L'effort axial F_{ae} est supporté par le roulement 2.

Dimensions : $d = 60$, $D = 95$, $B = 27$, $C = 7\,850$ daN, $C_0 = 7\,650$ daN, $e = 0{,}33$, $Y = 1{,}83$ pour le roulement 1

$d = 90$, $D = 140$, $B = 39$, $C = 18\,600$ daN, $C_0 = 19\,600$ daN, $e = 0{,}27$, $Y = 2{,}2$ pour le roulement 2.



Solution

Afin de pouvoir appliquer la méthode ISO, le roulement 2 est baptisé A et le roulement 1 devient B. Les données deviennent alors :

$F_{rA} = F_{r2} = 2\,000$ daN ; $e_A = 0{,}27$; $Y_A = 2{,}2$; $C_A = 18\,600$ daN

$F_{rB} = F_{r1} = 1\,500$ daN ; $e_B = 0{,}33$; $Y_B = 1{,}83$; $C_B = 7\,850$ daN

Par la méthode ISO les charges axiales induites sont :

$$\frac{0{,}5.F_{rA}}{Y_A} = \frac{0{,}5 \times 2\,000}{2{,}2} = 454{,}5 \quad \text{et} \quad \frac{0{,}5.F_{rB}}{Y_B} = \frac{0{,}5 \times 1\,500}{1{,}83} = 409{,}8$$

$$F_{ae} + \frac{0{,}5.F_{rB}}{Y_B} = 1\,000 + 409{,}8 \quad \text{est supérieur à} \quad \frac{0{,}5.F_{rA}}{Y_A} = 454{,}5$$

C'est le cas d'application n° 1 de la méthode. Les charges axiales F_a et les charges équivalentes P sur les roulements sont :

$$F_{aA} = F_{ae} + \frac{0{,}5.F_{rB}}{Y_B} = 1\,409{,}8 \text{ daN} \quad \text{et} \quad F_{aB} = \frac{0{,}5.F_{rB}}{Y_B} = 409{,}8 \text{ daN}$$

$$\frac{F_{aB}}{F_{rB}} = \frac{409{,}8}{1\,500} = 0{,}273 < e_B\ (= 0{,}33) \quad \text{d'où} \quad P_B = F_{rB} = 1\,500 \text{ daN}$$

$$\frac{F_{aA}}{F_{rA}} = \frac{1\,409{,}8}{2\,000} = 0{,}705 > e_A\ (= 0{,}27)$$

$$P_A = 0{,}4.F_{rA} + Y_A.F_{aA} = 800 + 3\,101{,}5 = 3\,901{,}5 \text{ daN}$$

Durées de vie correspondantes :

$$L_{10A} = \left(\frac{C_A}{P_A}\right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{18\,600}{3\,901{,}5}\right)^{\frac{10}{3}} = 182{,}4$$

$$L_{10B} = \left(\frac{C_B}{P_B}\right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{7\,850}{1\,500}\right)^{\frac{10}{3}} = 248{,}8$$

$$L_{10E} = \left(\left(\frac{1}{182{,}4}\right)^{1{,}5} + \left(\frac{1}{248{,}8}\right)^{1{,}5}\right)^{-\frac{1}{1{,}5}} = 131{,}7$$

L_{10EH} = 21 950 heures (pour 100 tr/min)

Exercice 1

Reprendre les données de l'exemple 1 page 299 avec un roulement à contact oblique à deux rangées de billes, $d = 50$, $D = 110$ **(voir autres caractéristiques page 304)**.
Déterminer la durée de vie du roulement.

Réponse : $L_{10} = 235{,}3$; $L_{10\,H} = 26\,146$ heures.

Exercice 2

Reprendre les données de l'exemple 1 page 299 avec un roulement à rotule sur rouleaux, $d = 50$, $D = 110$ **(voir autres caractéristiques page 308)**.
Déterminer la durée de vie du roulement.

Réponse : $L_{10} = 3\,197$; $L_{10\,H} = 355\,240$ heures.

Exercice 3

Reprendre les données de l'exemple 2 page 300 avec $F_{rA} = 1\,000$ daN ; $F_{rB} = 900$ daN ; $F_{aE} = 400$ daN ; $N = 500$ tr/min ; $C_A = 9\,500$ daN ; $e_A = 0{,}43$; $Y_A = 1{,}38$; $C_B = 8\,190$ daN ; $e_B = 0{,}46$; $Y_B = 1{,}31$.
Déterminer les durées de vie des roulements et celle de l'ensemble.

Réponse : $L_{10\,A} = 18\,545$ heures ; $L_{10\,B} = 65\,550$ heures ; $L_{10\,E} = 16\,890$ heures.